Álgebra Linear e Geometria Analítica

Aula 02: Sistemas Lineares

Profª Dra. Karla Lima

Sumário

1. Introdução

2. Modelagem

3. Método da Substituição

4. Conexão com Álgebra Linear

5. Exercícios

Objetivos da Aula

- Modelar situações reais por meio de sistemas lineares.
- Interpretar geometricamente a solução.
- Classificar sistemas quanto ao número de soluções.
- Resolver sistemas pelo método da substituição.

Problema Motivador

Em um estacionamento há 12 veículos entre carros e motos.

- A maioria são carros.
- A diferença entre o número de carros e o dobro do número de motos é 3.

Problema Motivador

Em um estacionamento há 12 veículos entre carros e motos.

- A maioria são carros.
- A diferença entre o número de carros e o dobro do número de motos é 3.

Pergunta: Quantos carros e quantas motos há?

Construindo o Modelo

- Seja x o número de carros.
- Seja y o número de motos.

Construindo o Modelo

- Seja x o número de carros.
- Seja y o número de motos.

Informação	Equação
Quantidade total de veículos	$x + y = 12$
Diferença entre a quantidade de carros e o dobro da quantidade de motos	$x - 2y = 3$

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Construindo o Modelo

- Seja x o número de carros.
- Seja y o número de motos.

Informação	Equação
Quantidade total de veículos	$x + y = 12$
Diferença entre a quantidade de carros e o dobro da quantidade de motos	$x - 2y = 3$

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Obtivemos um **sistema linear 2x2**.

Sistema de Equações

As duas equações obtidas formam um **sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas**.

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Cada equação representa uma reta no plano $\mathbb{R}^2$.

Sistema de Equações

As duas equações obtidas formam um **sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas**.

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Cada equação representa uma reta no plano $\mathbb{R}^2$.

Resolver o sistema significa encontrar:

o ponto de interseção dessas retas

Sistema de Equações

Há 3 possibilidades para a posição destas retas no plano:

- As retas se cruzam: o problema tem uma única solução.
- As retas são paralelas (não possuem interseção): o problema não possui solução.
- As retas são coincidentes: o problema possui infinitas soluções.

GeoGebra: Interpretação geométrica

- Vamos usar o GeoGebra para visualizar o comportamento das retas.
- Link da atividade: Sistemas Lineares

Resolvendo pelo Método da Substituição

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Passo 1: Isolar uma incógnita

Da primeira equação:

$$x = 12 - y$$

Passo 2: Substituir na outra equação

Substituindo em $x - 2y = 3$:

$$(12 - y) - 2y = 3$$

Passo 2: Substituir na outra equação

Substituindo em $x - 2y = 3$:

$$(12 - y) - 2y = 3$$

$$12 - 3y = 3$$

Passo 2: Substituir na outra equação

Substituindo em $x - 2y = 3$:

$$(12 - y) - 2y = 3$$

$$12 - 3y = 3$$

$$y = 3$$

Passo 3: Encontrar a outra incógnita

$$x = 12 - 3$$

Passo 3: Encontrar a outra incógnita

$$x = 12 - 3$$

$$x = 9$$

Passo 3: Encontrar a outra incógnita

$$x = 12 - 3$$

$$x = 9$$

Solução: $(9, 3)$

Interpretação da Solução

O ponto $(9, 3)$ representa:

- 9 carros
- 3 motos

Geometricamente: ponto de interseção das retas.

Condição para Solução Única

Um sistema 2x2 possui solução única quando:

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Condição para Solução Única

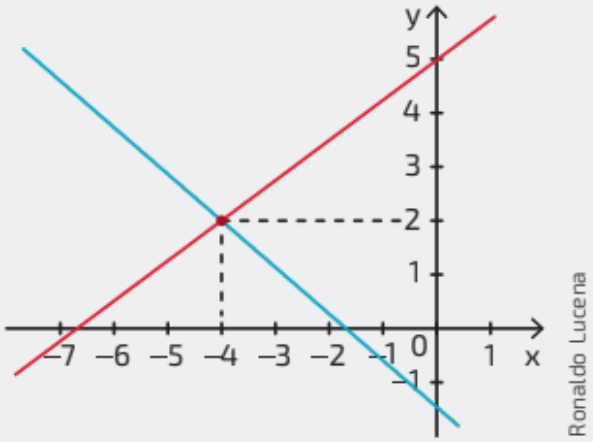
Um sistema 2x2 possui solução única quando:

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Essa condição está relacionada ao determinante da matriz dos coeficientes (veremos em breve).

Exemplo

O gráfico mostra a solução de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas.



a) *Qual é a solução desse sistema?*

b) *De acordo com a representação gráfica, é possível que esse sistema possua mais de uma solução? Justifique sua resposta.*

Exemplos

Exemplo

O sistema

$$\begin{cases} 4x - 3y = -4 \\ 5x - 2y = 9 \end{cases}$$

tem uma única solução. Verifique em qual dos itens é apresentada a solução desse sistema.

a) $(2, 4)$

b) $(5, 8)$

c) $\left(\frac{1}{2}, -2\right)$

d) $(-3, 7)$

Exercício

Célia sacou R$ 110,00 em um caixa eletrônico.

- Apenas cédulas de 10 e 20 reais.
- Total de 8 cédulas.

Quantas cédulas de cada valor ela sacou?

Síntese da Aula

Hoje aprendemos:

- Como modelar situações por sistemas lineares.
- A interpretação geométrica da solução.
- A classificação dos sistemas.
- O método da substituição.